

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 微积分 A1

A 卷

2025 年 1 月 9 日 9:00-11:00

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、填空题 (每个空 3 分, 共 10 题) (请将答案直接填写在答题卡上!)

1. 曲线 $y = x + x^2 \sin \frac{1}{x^2 + 1}$ 的渐近线为_____

2. 曲线段 $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 8$) 的弧长为_____

3. 函数 $f(x) = x(1-x)^{\textcircled{3}}$ ($0 < x < 1$) 在 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 处取得极大值
扫描问题, 指数上的3实为2/3

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = \underline{\hspace{2cm}}$

5. $\int_1^x |e^t - 1| dt = \underline{\hspace{2cm}}$

6. 广义积分 $\int_0^1 \frac{(-\ln x)^p}{\sqrt{x(1-x)^2}} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围为_____

7. 微分方程初值问题 $\begin{cases} (1+e^x)yy' = e^x \\ y(0) = \sqrt{2\ln 2} \end{cases}$ 的解为 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

8. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{3\sin^2 x + \cos^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}$

9. 微分方程 $x^2 y'' + xy' - 4y = 0$ 的通解为_____

10. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}{n(1^2 + 2^2 + \cdots + n^2)} = \underline{\hspace{2cm}}$

解答题 (请写出详细的计算过程和必要的根据!)

(12 分) 设 $f(x) = xe^{-x^2}$ ($x > 0$)

(I) 求 $f(x)$ 的单调区间、极值点与极值、凹凸性区间、拐点和渐近线;

(II) 画出曲线 $y = f(x)$ 的草图.

12. (10分) 当参数 $p > 0$ 满足什么条件时广义积分 $\int_1^{+\infty} \left(\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{x+1} \right) dx$ 收敛? 并求此时的广义积分值.

13. (10分) 通过变量代换 $x = \sin t, t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 化简以下微分方程并求其通解

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = 0 \quad (-1 < x < 1).$$

14. (10分) 记圆周 $\begin{cases} x = 2 + \cos t \\ y = \sin t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 绕 y 轴旋转一周所得的旋转面为 S .

(I) 求 S 的面积; (II) 求由 S 所包围的旋转体的体积.

15. (10分) 设 $I = \int_0^2 \frac{x}{e^x + e^{2-x}} dx$.

(I) 证明 $I = \int_0^2 \frac{1}{e^t + e^{2-t}} dt$; (II) 求积分 I 的值.

16. (10分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 1$, 且满足

$$(x^2 + 1)f'(x) + (x^2 + 1)f(x) - 2 \int_0^x tf(t) dt = 0.$$

(I) 求 $f'(x)$ 的表达式; (II) 证明当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$.

17. (8分) 设 $x \in (0, 1)$, 证明:

(I) 对任意正整数 n , 都有 $\frac{n^x \cdot n!}{(x+1) \cdots (x+n)} < 1$;

(II) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x \cdot n!}{(x+1) \cdots (x+n)}$ 存在 (有限).

三. 附加题 (本题全对才给分, 其分数不计入总评, 仅用于评判 A+)

18. 已知定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足如下条件:

(I) $f(x) > 0$; (II) $f(1) = 1, f(x+1) = xf(x)$; (III) $\varphi(x) = \ln f(x)$ 是下凸函数.

试证: $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x \cdot n!}{x(x+1) \cdots (x+n)} \quad (0 < x < 1).$